KERALYTIX

Sistema de soporte para la decisión clínica temprana del queratocono mediante IA multimodal

Grupo N.º 7: Aranda, Brian Ezequiel Wlodeck, Fabricio Joaquín

Docente tutor: Ing. Krujoski, Matias Gabriel

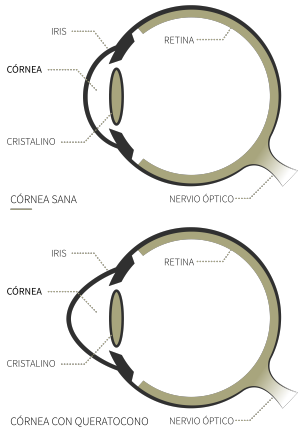
Proyecto final integrador [IC-522] - Facultad de Ingeniería, UNaM

Oberá, Misiones - 11 de noviembre de 2026

El problema: detectar el queratocono a tiempo

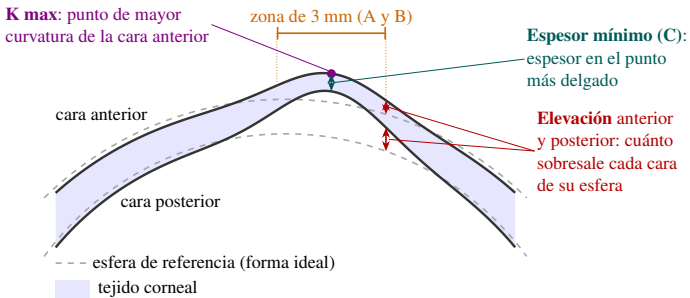
Características de la patología

- La córnea se adelgaza y se deforma hasta tomar forma de cono.
- Aparece en jóvenes y avanza rápido. Al principio se confunde con miopía o astigmatismo.
- Incluso con IA, 1 de cada 10 casos iniciales pasa desapercibido.
- Detectada tarde, puede terminar en un trasplante de córnea.



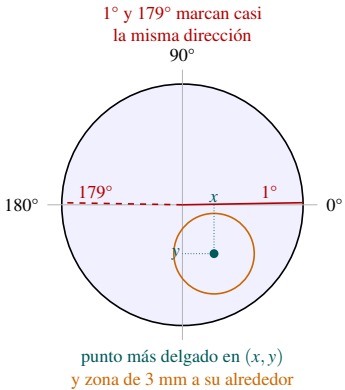
El problema no es la enfermedad, es detectarla a tiempo.

Qué mide el equipo



(a) Corte de una córnea con queratocono

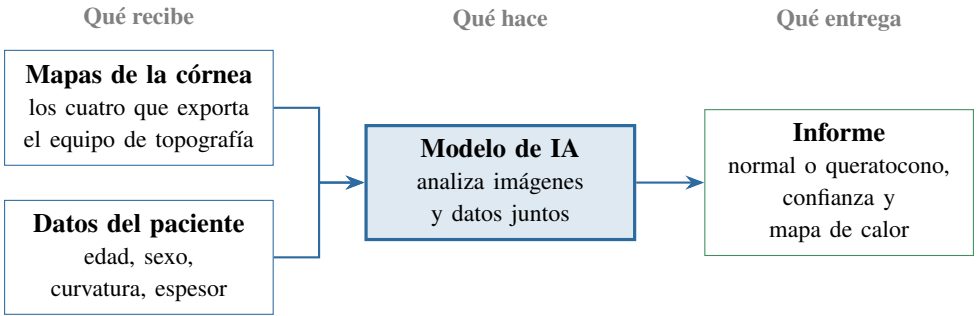
Esquema sin escala: las deformaciones están exageradas.



(b) Vista de frente

Qué es KERALYTIX

Una herramienta web que le da al oftalmólogo una segunda opinión sobre el estudio.



Los mapas son imágenes y los datos del paciente son información tabulada. Al combinar ambos tipos, el modelo es **multimodal**. El mapa de calor marca qué zonas de la córnea llevaron al resultado. La decisión final es siempre del médico.

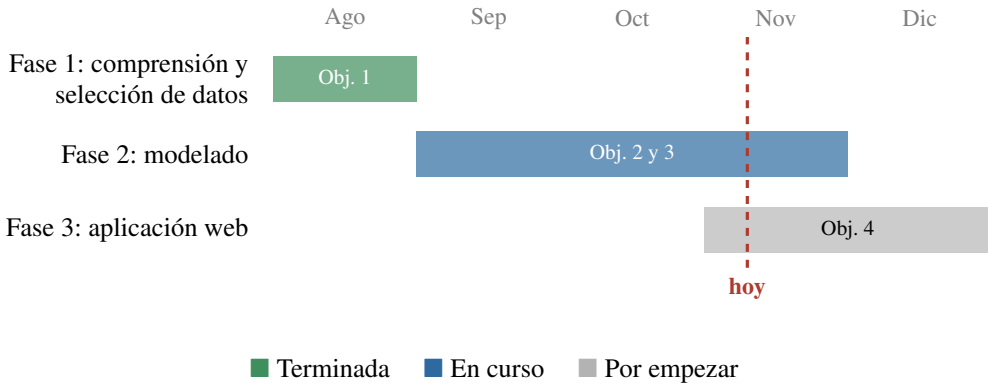
Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema de soporte a la decisión clínica, basado en IA sobre mapas corneales y datos clínicos, para la detección temprana del queratocono y accesible mediante una aplicación web.

N.º	Objetivos específicos
1	Analizar un conjunto de datos público con mapas corneales y variables clínicas.
2	Construir un modelo de IA que combine mapas y variables para identificar el queratocono.
3	Integrar una explicación visual de las zonas de la córnea que llevaron a cada resultado.
4	Implementar una aplicación web para cargar estudios y consultar el informe.

Fases del proyecto y estado actual



Fase 1: selección del conjunto de datos

Objetivo 1 **Alcanzado**

Se seleccionó **CornOrb**, un conjunto de datos público:

- 1.454 ojos de 744 pacientes.
- 5.628 imágenes de mapas corneales.
- Cada ojo trae sus mapas y sus datos clínicos juntos, que es lo que necesita un modelo multimodal.
- El diagnóstico de cada ojo lo asignaron oftalmólogos.

Qué trae cada ojo

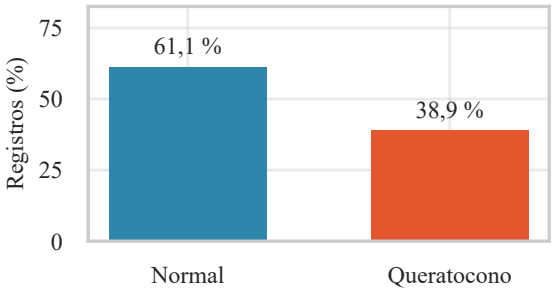
4 mapas de la córnea
Curvatura, elevación delantera, elevación trasera y espesor

Datos clínicos
Edad, sexo, curvatura máxima, espesor y astigmatismo

Diagnóstico
Normal o con queratocono

Fase 1: revisión de los datos

Objetivo 1 **Alcanzado**





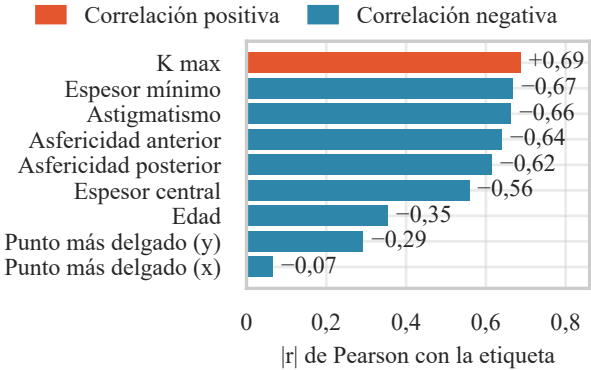
Puntos positivos

- No faltan datos ni imágenes de ningún paciente.
- Los ojos de un mismo paciente nunca quedan repartidos entre entrenamiento y prueba.

Puntos a tratar

- 46 ojos medidos más de una vez.
- Un código de paciente mal escrito.
- Valores imposibles, como una curvatura de 4 cuando lo normal es 44.

Fase 1: qué dicen los datos clínicos



Los ojos con queratocono tienen:

- Una córnea más curva (53 frente a 44 dioptrías).
- Una córnea más delgada (428 frente a 521 micrones).
- Más astigmatismo.

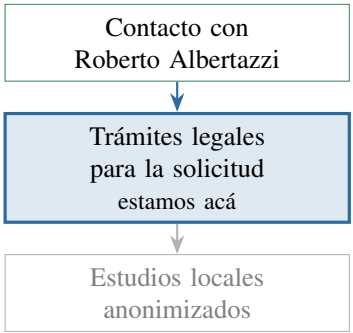
Coincide con lo que describe la medicina sobre la enfermedad.

Los datos clínicos ya separan bastante los dos grupos.
Por eso el modelo los combina con las imágenes.

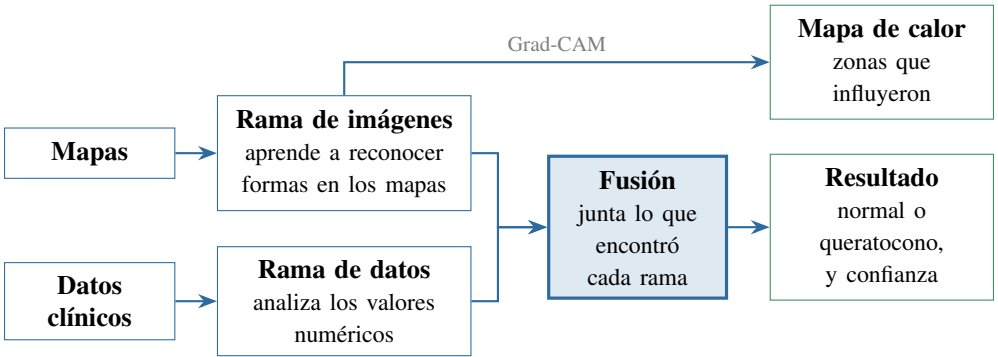
Datos locales para la validación

CornOrb viene de pacientes de Argelia. Para comprobar que KERALYTIX funciona con pacientes de la región, hacen falta estudios locales.

- Se contactaron 9 centros y profesionales de Misiones, Córdoba, Buenos Aires y Perú.
- Se contactó, por medio del programador Gonzalo Pozzo, con el expresidente de la Sociedad Internacional de Queratocono Roberto Albertazzi.



Fase 2: cómo funciona el modelo



Cada rama se especializa en un tipo de dato y la fusión aprovecha las relaciones entre ambos. Grad-CAM mira la rama de imágenes y marca qué zonas pesaron en el resultado.

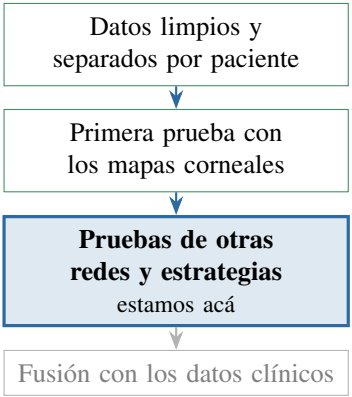
Fase 2: primeros resultados

Se compararon tres **redes base**, modelos ya entrenados con millones de imágenes que se adaptan a los mapas corneales. En esta primera prueba la que mejor funcionó fue MobileNetV2, la más liviana. Todavía se siguen probando otras redes y estrategias.

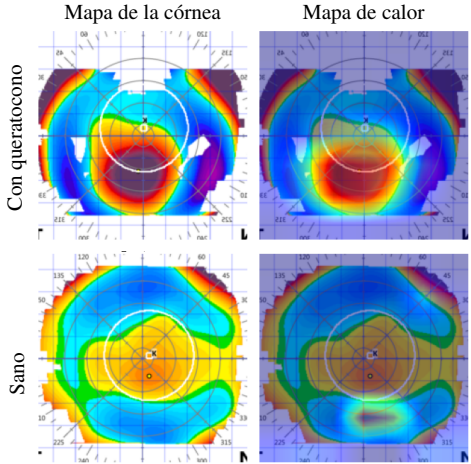
Resultado de prueba con 279 ojos que el modelo nunca vio:

- Detectó **95 de 103** ojos con queratocono (92 %).
- **Ninguna falsa alarma** en los 176 ojos sanos.

Un modelo solo con los datos clínicos da resultados parecidos. Por eso el siguiente paso es combinar ambos.



Fase 2: el modelo muestra dónde miró



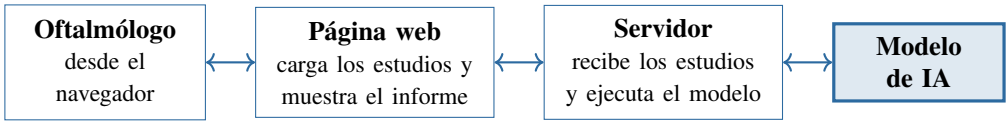
Mapas de la cara posterior de dos ojos de prueba.

- En el ojo con queratocono, el calor cae sobre la zona deformada. El modelo lo dio como queratocono con total confianza.
- En el ojo sano no marca la córnea central y lo dio como sano.

Así el oftalmólogo puede comprobar en qué se basó cada resultado.

Fase 3: la aplicación web

Objetivo 4 **Por empezar**



Modelo de suscripción

- La página web se hace con React y el servidor con FastAPI.
- Se trabaja en noviembre y diciembre, superpuesta con el cierre del modelo.

Escaneá para ver la página

Lo que nos propusimos y lo que logramos

Obj.	Qué nos propusimos	Qué logramos	Estado
1	Analizar un conjunto de datos público	CornOrb seleccionado y revisado, con los datos a corregir identificados	Alcanzado
2	Construir el modelo de IA	Primera prueba con los mapas: detecta el 92 % de los queratoconos sin falsos positivos. Se siguen probando redes y estrategias, y falta la fusión con los datos clínicos	En proceso
3	Integrar la explicación visual	Grad-CAM funcionando sobre los mapas. Falta mostrarlo en el informe	En proceso
4	Desarrollar la aplicación web	Partes y herramientas definidas (React y FastAPI)	Por empezar
—	Conseguir datos locales para validar	9 centros contactados, charla con Roberto Albertazzi y trámites en curso	En proceso

Próximos pasos

Noviembre

- Seguir probando redes y estrategias.
- Combinar los mapas con los datos clínicos en un solo modelo.
- Ajustarlo para detectar al menos el 95 % de los queratoconos.
- Empezar la aplicación web.

Diciembre

- Terminar la aplicación web.
- Conectar el modelo con la aplicación.
- Generar el informe con el resultado y el mapa de calor.
- Tener el prototipo funcionando de punta a punta.

En paralelo

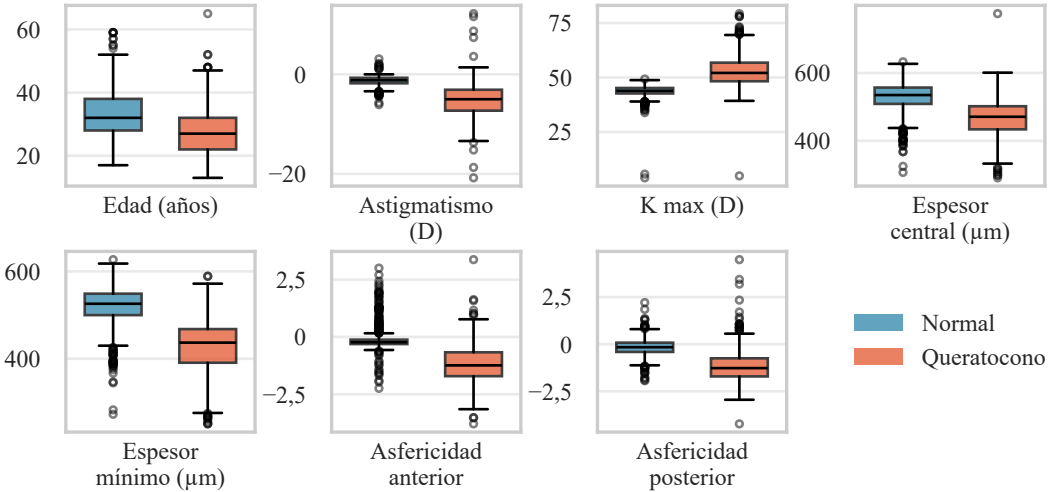
Avanzar con los trámites para conseguir los datos locales de validación.

¿Preguntas?

KERALYTIX

DIAGNÓSTICO DE QUERATOCONO IMPULSADO POR IA

Respaldo: datos clínicos por grupo



Cada caja muestra la mitad central de los valores de cada grupo, normal y con queratocono.